

TRAVAIL ÉCRIT DU 16 OCTOBRE 2019

NOM ET PRÉNOM : *Franchet Thibaud*

TOTAL *38*

NOTE : *6*

Le travail dure une heure et demie (90 minutes).

Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont le formulaire officiel ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent d'une feuille A4 *recto verso*.

Soignez votre rédaction et ne ménagez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

Problème 1

(4 pts)

Soit $G = (V, E)$ le graphe orienté représenté par le tableau compact de successeurs qui suit.

TIPS	Indice	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
	Valeur	0	4	4	8	9	10

TabSucc	Indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Valeur	v_2	v_5	v_1	v_4	v_4	v_3	v_2	v_1	v_5	v_4

Représenter graphiquement G . Positionner les sommets de manière circulaire en mettant le sommet v_1 à midi et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour placer les suivants.

Problème 2

(8 pts)

Soit G un graphe orienté simple sur $n \geq 2$ sommets et $A : n \times n$ sa matrice d'adjacence.

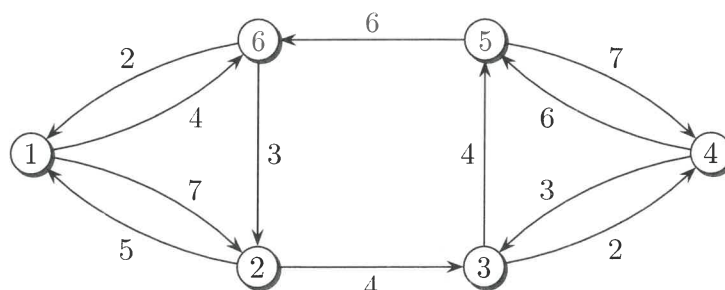
Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie ou fausse. Justifier clairement chaque réponse à l'aide d'une preuve ou d'un contre-exemple.

- Si tous les éléments de A^n sont strictement positifs alors G est fortement connexe.
- Si G est fortement connexe alors tous les éléments de A^n sont strictement positifs.

Problème 3

(14 pts)

Parmi toutes les anti-arborescences recouvrantes du réseau $R = (V, E, c)$ représenté ci-dessous, déterminer une anti-arborescence recouvrante de poids total minimum. Préciser l'algorithme utilisé et détailler les étapes intermédiaires de la résolution. Départager d'éventuelles égalités à l'aide de l'ordre lexicographique.



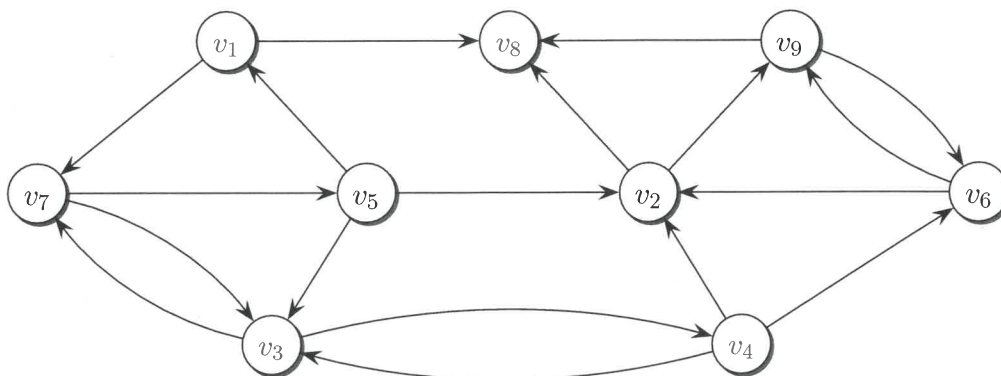
Problème 4

(12 pts)

Déterminer les composantes fortement connexes du graphe G qui suit en appliquant l'algorithme de Tarjan. Préciser le contenu des tableaux $dfsnum$, low et scc à la fin de l'exécution de l'algorithme ainsi que la classification des arcs obtenue.

On supposera que le graphe est représenté par un tableau de listes de successeurs et que le tableau et les listes sont triés par ordre lexicographique croissant.

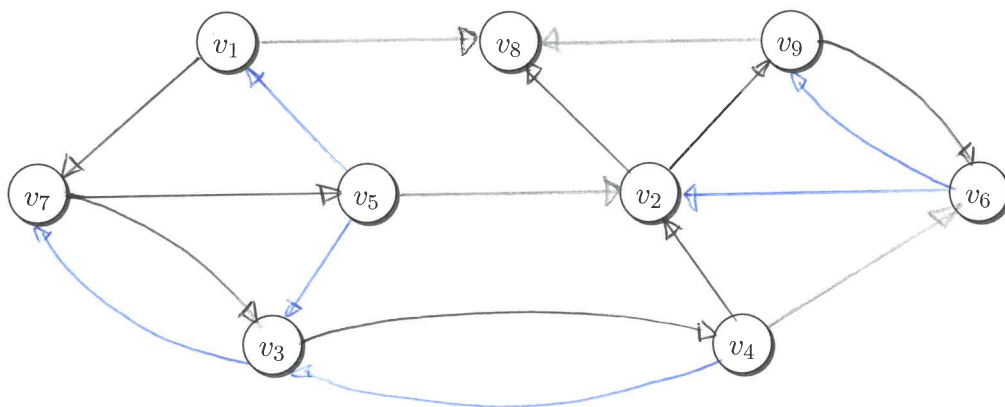
▷ Graphe G :



▷ Légende pour la classification des arcs :

- Arcs des arborescences du parcours en profondeur (DFS) :
- Arcs avant/arrière (entre des sommets d'une même composante) :
- Arcs traversants (entre des sommets de composantes différentes) :

▷ Classification des arcs à la fin de l'exécution de l'algorithme :

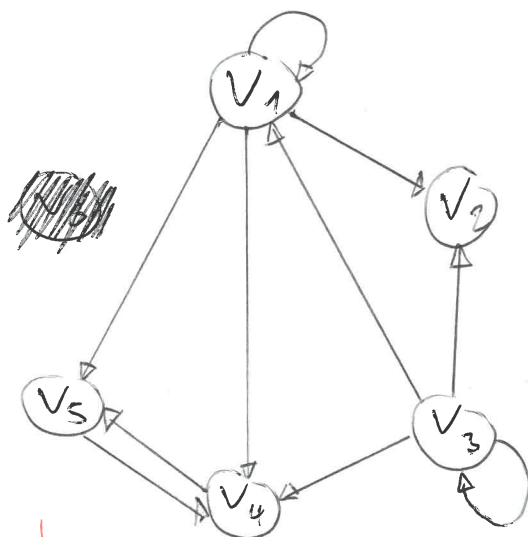


▷ État des tableaux $dfsnum$, low et scc à la fin de l'exécution de l'algorithme :

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9	
$dfsnum$	1	5	3	4	9	8	2	6	7	✓
low	1	5	2	3	1	5	1	6	5	✓
scc	3	2	3	3	3	2	3	1	2	✓

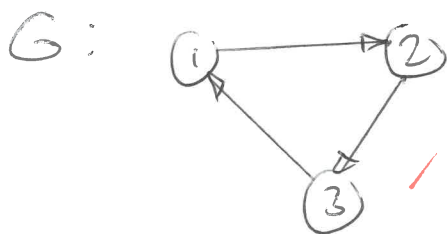
Problème 1

4

Problème 2ces éléments
de 8

a) Vrai. A^n représente le nombre de chemins de longueur n d'un sommet à un autre. Si chaque ~~compte~~ paire de sommets a au moins 1 chemin de longueur n qui les relie, alors chaque sommet peut atteindre tous les autres. Le ~~graph~~ graph est donc fortement connexe par définition.

b) Faux. Contre-exemple :



De nombreux éléments de A^3 ne sont pas strictement positifs, pourtant G est fortement connexe.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

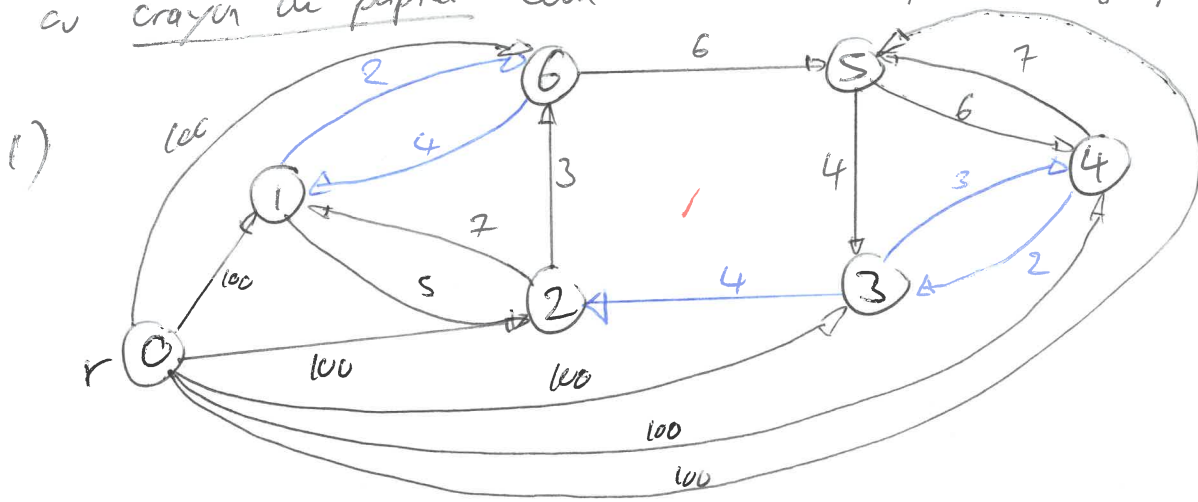
et

~~$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$~~

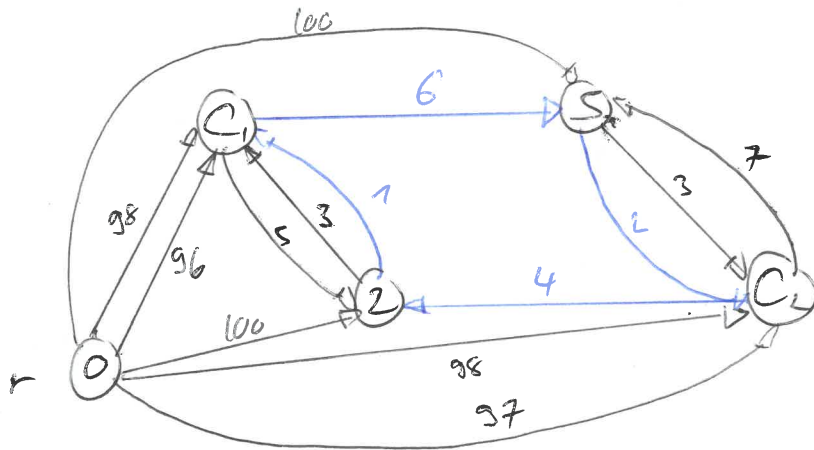
$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Problème 3

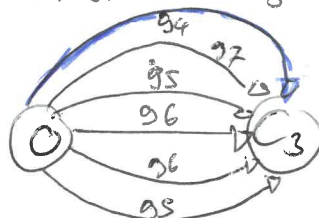
Afin d'appliquer l'algorithme de Chu-Liu, nous allons chercher une arborescence de poids total minimum sur le réseau transposé R^T . Afin de choisir correctement la racine, un sommet (5) est ajouté comme racine temporaire. ✓ ...
 En bleu sont indiqués les arcs entrants de plus petit poids sélectionnés, au crayon de papier ceux abandonnés après regonfler.



2) On réduit les circuits $C_1 = \{1, 6\}$ et $C_2 = \{3, 4\}$:

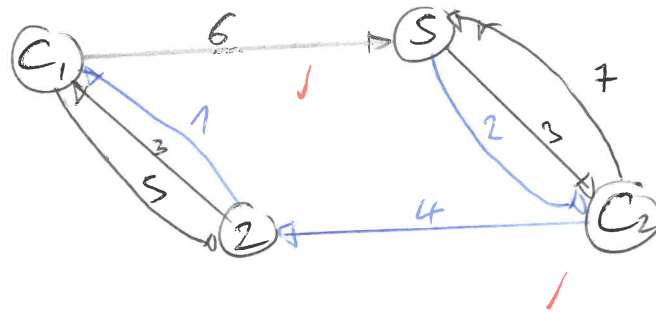


3) On réduit le circuit $C_3 = \{1, 5, 6, 2\}$

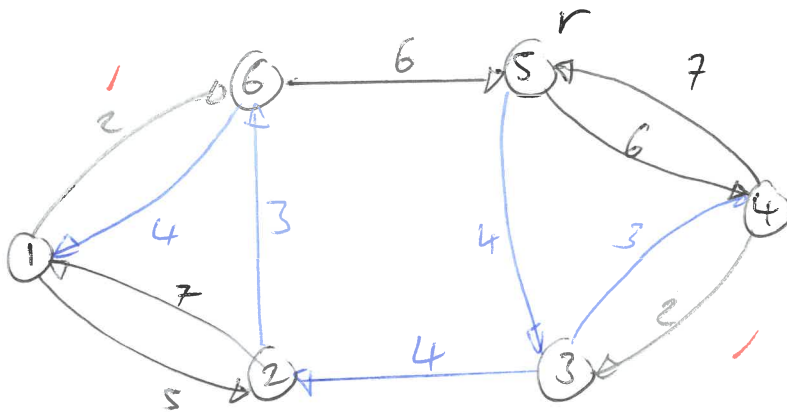


On constate que la meilleure racine est (5) ✓

4.) On regroupe C_3 avec le sommet S pour racine :



5) On regroupe C_1 et C_2



6) On obtient donc une arborescence (en bleue) de poids minimum $p = 18$ et d'antiracine (5) :

